ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

$A^3 = A + I$: diagonalisable sur $\mathbb{C}$ et de déterminant positif

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^3 = A + I_n$.

1. Montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
2. Montrer que le polynôme $X^3 - X - 1$ a une seule racine réelle, et qu'elle est strictement positive.
3. En déduire que $\det A > 0$.